语 言 文 字 规 范

GF 0017—2013

识字教学用通用键盘汉字字形输入系统评测规则

Evaluation Rules of Chinese Character Input System with Universal Keyboard for Literacy Education

2013-01-06 发布　　2013-05-01 实施

中华人民共和国教育部
国家语言文字工作委员会　发布

目　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 2
4　评测项目设置原则 …… 3
5　评测项目 …… 3
附录 A(规范性附录)　识字教学用通用键盘汉字字形输入系统评分规定 …… 5

前　言

本规范由教育部语言文字信息管理司归口。

本规范由国家语言文字工作委员会语言文字规范(标准)审定委员会审定。

本规范由教育部、国家语言文字工作委员会发布。

本规范起草单位:中央电化教育馆、郑州航空工业管理学院文字信息化研究所、清华大学教育研究院。

本规范主要起草人:陈庆贵、别良峰、陈一凡、肖金卯、武祥村、徐谦恕、别长福、邢西深、郭柯。

识字教学用通用键盘汉字字形输入系统评测规则

1 范围

本规范规定了识字教学用通用键盘汉字字形输入系统的语言文字规范要求，以及码元、码元键位设置、码元映射规则和系统功能的基本要求。

本规范作为通用键盘汉字字形输入系统进入汉字识字教学的评测依据。根据汉字识字教学的需要，本规范主要评测以部件、部首为码元的汉字字形输入系统。

本规范作为有关主管部门选用识字教学用通用键盘汉字字形输入系统的依据。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规则的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB 2312—1980 信息交换用汉字编码字符集 · 基本集

GB/T 2311 信息技术 字符代码结构与扩充技术

GB 13000.1—1993 信息技术 通用多八位编码字符集（UCS）第一部分：体系结构与基本多文种平面（GB 13000.1—1993，idt ISO/IEC 10646：1993）

GB/T 19246—2003 信息技术 通用键盘汉字输入通用要求

GB/T 15834—2011 标点符号用法

GF 3001—1997 信息处理用 GB 13000.1 字符集汉字部件规范

GF 3002—1999 GB 13000.1 字符集汉字笔顺规范

GF 0011—2009 汉字部首表

GF 0013—2009 现代常用独体字规范

GF 0014—2009 现代常用字部件及部件名称规范

《汉语拼音方案》（1958 年）

《现代汉语通用字表》（1988 年）

《印刷通用汉字字形表》（1965 年）

3 术语和定义

3.1 笔画 stroke

构成汉字楷书字形的最小书写单位。

3.2 笔形 stroke feature

笔画的形状。汉字的基本笔形分为五种，即一(㇀)横、丨(丿)竖、丿撇、丶(㇏)点、乛折。

3.3 笔顺 stroke order

书写每个汉字时的笔画的顺序。

3.4 汉字部件 Chinese character component

由笔画组成的具有组配汉字功能的构字单位，简称“部件”。

3.5 成字部件 character formation component

可以独立成字的部件。

3.6 非成字部件 character non-formation component

不能独立成字的部件。

3.7 基础部件 basic component

最小的不能再拆分的部件。

3.8 部首 indexing component

可以成批构字的一部分部件。含有同一部件的字，在字集中均排列在一起，该部件作为领头单位排在开头，成为查字的依据。

3.9 偏旁 radical

合体字的构字单位。旧称合体字左为偏右为旁，今不论左、右或上、下统称作偏旁。

3.10 字形 character form

构成方块汉字的二维图形。构成汉字字形的要素是笔画、笔数及汉字部件的位置关系等。

3.11 独体字 undecomposable Chinese character

由笔画组成、不能或不宜再拆分、可以构成合体字的汉字。

3.12 汉字结构 Chinese character structure

构成汉字的方式和规则。汉字结构有独体结构和合体结构之分。汉字的合体结构有 12 种，分为：上下、上中下、左右、左中右、左上包、右上包、左三包、左下包、上三包、下三包、全包围、镶嵌结构。

3.13 汉字拆分 Chinese character disassembly

将汉字拆分成构字单位。

3.14 通用键盘 universal keyboard

又称为标准键盘。指目前在计算机系统中采用的能容纳 GB/T 2311 中规定的编码字符集的键盘。

3.15 汉字输入 Chinese character input

利用汉字的形、音或相关信息，通过各种方式，把汉字输入到计算机中去的过程。

3.16 通用键盘汉字输入系统 Chinese character input system with universal keyboard

由字(词)编码码表、数据处理、输入接口构成的将汉字、词语的通用键盘键元编码转换为汉字内部码的软件系统。通用键盘汉字输入系统由编码层次和软件层次组成。

3.17 通用键盘汉字字形输入系统 Chinese character input system based on character form with universal keyboard

编码层次含有汉字字形信息的通用键盘汉字输入系统。

3.18 平均码长 average code length

在输入给定的测试样本时,测得的输入每个汉字的平均击键次数。

平均码长=输入测试样本的击键次数/测试样本总字数(键/字)

上式中的"击键次数"包含编码输入、选字输入及其他辅助操作的所有击键操作。

4 评测项目设置原则

应符合汉语字、词层面的语言文字规范要求。

应反映汉字输入系统编码层次的技术特色和软件层次的智能化水平。

应满足基础教育语文课程和信息技术教育的基本要求。

5 评测项目

5.1 规范性

5.1.1 编码字符集

编码字符集应包含《现代汉语通用字表》和 GB 2312—1980《信息交换用汉字编码字符集·基本集》收入的汉字。

5.1.2 笔形

汉字笔形应遵从《印刷通用汉字字形表》和《现代汉语通用字表》关于基本笔形种类、笔形归类和笔形次序的规定。

5.1.3 笔顺

汉字笔顺应遵从 GF 3002—1999《GB 13000.1 字符集汉字笔顺规范》的规定。

5.1.4 汉字部件

汉字部件应遵从 GF 3001—1997《信息处理用 GB 13000.1 字符集汉字部件规范》或 GF 0014—2009《现代常用字部件及部件名称规范》的规定。

5.1.5 部件名称

部件名称应遵从 GF 0014—2009《现代常用字部件及部件名称规范》的规定。

5.1.6 部首

部首应遵从 GF 0011—2009《汉字部首表》的规定。

5.1.7 独体字

独体字应遵从 GF 0013—2009《现代常用独体字规范》的规定。如需拆分，独体字只能拆分成笔画。

5.1.8 汉字拆分

汉字拆分应从汉字结构出发，遵从 GF 3001—1997《信息处理用 GB 13000.1 字符集汉字部件规范》或 GF 0014—2009《现代常用字部件及部件名称规范》的规定。

5.2 码元、码元键位设置与码元映射规则

5.2.1 码元

系统使用的编码元素（简称码元）应全部列入码元表。

5.2.2 码元键位设置

码元键位设置应遵从 GB/T 19246—2003《信息技术 通用键盘汉字输入通用要求》的规定。

5.2.3 码元映射规则

码元键位设置应与自行设计的码元映射规则保持一致。

5.3 系统功能

5.3.1 人机界面

具备重码字提示、联想提示、拼音提示、错误提示。

5.3.2 软件智能化

具备重码字高频先见、字联想、词联想、词语自定义功能。

5.3.3 非汉字字符处理

应包含教育部基础教育课程教材专家工作委员会审查通过的基础教育教材中所用的非汉字字符。

5.3.4 词语库

词语库不少于5万条，其中应包含教育部基础教育课程教材专家工作委员会审查通过的基础教育教材中的常用词语和通用词语。

5.3.5 汉字平均码长

在输入测试语料连续文本时，系统平均码长应小于2.5键/字（含2.5键/字）。

5.4 技术文档

技术文档包括设计说明书、码元表、码元键位设置表、字码表、使用说明书、用户报告。

附录 A
（规范性附录）
识字教学用通用键盘汉字字形输入系统评分规定

A.0 评分原则

评分采用百分制进行定量评测，以体现公平、公正原则。

A.1 评测项分值分配原则

语言文字规范是评测项中的重中之重，分值占 50%。

码元、码元键位设置与码元映射规则体现输入系统编码层次的技术特色，分值占 25%。

系统功能体现输入系统软件层次的智能化水平，分值占 20%。

技术文档为必备的评测资料，分值占 5%。

A.2 评分规定

A.2.1 规范性（满分 50 分）

A.2.1.1 编码字符集（满分 3 分）

编码字符集应包含《现代汉语通用字表》和 GB 2312—1980《信息交换用汉字编码字符集 · 基本集》收入的汉字。每缺 1 个汉字扣 1 分，扣完为止。

A.2.1.2 笔形（满分 3 分）

汉字笔形应遵从《印刷通用汉字字形表》和《现代汉语通用字表》的规定。

基本笔形种类、笔形归类和笔形次序，每出现一处错误扣 1 分，扣完为止。

A.2.1.3 笔顺（满分 3 分）

汉字笔顺应遵从 GF 3002—1999《GB 13000.1 字符集汉字笔顺规范》的规定。每出现一处错误扣 1 分，扣完为止。

A.2.1.4 汉字部件（满分 3 分）

汉字部件应遵从 GF 3001—1997《信息处理用 GB 13000.1 字符集汉字部件规范》或 GF 0014—2009《现代常用字部件及部件名称规范》的规定。每出现一处错误扣 1 分，扣完为止。

A.2.1.5 部件名称（满分 8 分）

部件名称应遵从 GF 0014—2009《现代常用字部件及部件名称规范》的规定。每出现一处错误扣 1 分，扣完为止。

A.2.1.6 部首（满分 3 分）

部首应遵从 GF 0011—2009《汉字部首表》的规定。每出现一处错误扣 1 分，扣完为止。

A.2.1.7 独体字（满分 7 分）

独体字应遵从 GF 0013—2009《现代常用独体字规范》的规定。如需拆分，独体字只能拆分成笔画。不按笔画拆分，每出现一处错误扣 1 分，扣完为止。

A.2.1.8 汉字拆分（满分 20 分）

汉字拆分应从汉字结构出发，遵从 GF 3001—1997《信息处理用 GB 13000.1 字符集汉字部件规

范》或 GF 0014—2009《现代常用字部件及部件名称规范》的规定。每出现一处错误扣 1 分，扣完为止。

A.2.2 码元、码元键位设置与码元映射规则（满分 25 分）

A.2.2.1 码元（满分 3 分）

系统使用的编码元素（简称码元）应全部列入码元表。每缺少一个码元扣 1 分，扣完为止。

A.2.2.2 码元键位设置（满分 2 分）

码元键位设置应遵从 GB/T 19246—2003《信息技术 通用键盘汉字输入通用要求》的规定。每出现一处错误扣 1 分，扣完为止。

A.2.2.3 码元映射规则（满分 20 分）

码元键位设置应与自行设计的码元映射规则保持一致。每出现一处错误扣 1 分，扣完为止。

A.2.3 系统功能（满分 20 分）

A.2.3.1 人机界面（满分 6 分）

具备重码字提示、联想提示、拼音提示、错误提示。缺一项扣 1.5 分，扣完为止。

A.2.3.2 软件智能化（满分 6 分）

具有下列功能的给分，分项评定，不具备的该项分值全部扣除。

A.2.3.2.1 重码字高频先见（满分 1 分）

A.2.3.2.2 字联想（满分 1 分）

A.2.3.2.3 词联想（满分 2 分）

A.2.3.2.4 词语自定义功能（满分 2 分）

A.2.3.3 非汉字字符处理（满分 2 分）

应包含教育部基础教育课程教材专家工作委员会审查通过的基础教育教材中所用的非汉字字符。每缺少 1 个扣 1 分，扣完为止。

A.2.3.4 词语库（满分 2 分）

词语库不少于 5 万条，其中应包含教育部基础教育课程教材专家工作委员会审查通过的基础教育教材中的常用词语和通用词语。不包含的该项分值全部扣除。

A.2.3.5 汉字平均码长（满分 4 分）

在输入测试语料连续文本时，系统平均码长应小于 2.5 键/字（含 2.5 键/字），大于 2.5 键/字该项分值全部扣除。

A.2.4 技术文档（满分 5 分）

技术文档包括设计说明书、码元表、码元键位设置表、字码表、使用说明书、用户报告。各项文档分值分配如下

A.2.4.1 设计说明书（满分 0.5 分）

A.2.4.2 码元表（满分 1 分）

A.2.4.3 码元键位设置表（满分 1 分）

A.2.4.4　字码表(满分1分)

A.2.4.5　使用说明书(满分0.5分)

A.2.4.6　用户报告(满分1分)

以上文档分项评定,缺少的项相应分值全部扣除。

识字教学用通用键盘汉字字形输入系统评测规则
*
语 文 出 版 社 出 版
100010　北京朝阳门南小街51号
ywcbsywp@163.com
新华书店经销　　北京市联华印刷厂印刷
*
890毫米×1240毫米　16开本　0.75印张　19千字
2013年4月第1版　　2013年4月第1次印刷
印数：1-1,000　定价：10.00元
ISBN 978-7-80241-763-2

本书如有缺页、倒页、脱页，请寄本社发行部调换。

